Chapitre 20 - Distributivité double

Activité Introduction

Effectuer le développement suivant : $A(5x+8)$
On peut développer de la même manière : $(3x+2)(5x+8)$
$(3x+2)$ joue alors de le rôle de A.
Développer $5x(3x+2)+8(3x+2)$ et montrer que l'on obtient bien $15x^2+34x+16$.
Ce calcul s'appelle une double distributivité car on effectue une distributivité simple deux fois.

I – Développement et factorisation simple :

La distributivité $k \times (m+n) = k \times m + k \times n$ permet d'écrire un produit entre un nombre et une somme comme une somme de deux produits.

Développement

$$\underbrace{k \times (m+n)}_{\text{Produit}} = \underbrace{k \times m + k \times n}_{\text{Somme}}$$

Factorisation

Développer une expression c'est transformer un produit en somme. Dans l'autre sens on dit que l'on factorise une expression. Le facteur k est alors appelé facteur commun.

Exemples :

Développement : On multiplie chaque terme dans la parenthèse par le facteur se trouvant devant.

$2x(3x+5) = 2x \times 3x + 2x \times 5 = 6x^2 + 10x$

Factorisation : On trouve un facteur commun à chaque terme.

$8x + 12 = 4 \times 2x + 4 \times 3 = 4(2x+3)$

Remarques :

- Le cas de figure suivant peut se présenter, on prend alors l'**opposé** de chacun des termes entre parenthèses : $-(3x-7) = -3x+7$
- Lorsque l'on regroupe des termes d'une même famille, on dit que l'on réduit.

II – Double distributivité :

1) Cas générale :

La distributivité s'applique aussi lorsque l'on multiplie deux expressions entre parenthèses :

$$(k+l)(m+n) = k \times (m+n) + l \times (m+n) = k \times m + k \times n + l \times m + l \times n$$

$$(k+l)(m+n)$$

Exemples :

$$(x+2)\times(2x+7) = x\times 2x + x\times 7 + 2\times 2x + 2\times 7 = 2x^2 + 7x + 4x + 14 = 2x^2 + 22x + 14$$

Il est plus facile de prendre le nombre avec son signe dans les calculs, cela permet de ne faire que des addition et limite les erreurs de signes.

$$(-3x+8)(5x-3) = (-3x)\times 5x + (-3x)\times(-3) + 8\times 5x + 8\times(-3)$$

$$= -15x^2 + 9x + 40x - 24 = -15x^2 + 49x - 24$$

Méthode du tableau :

Pour ne rien oublier et effectuer les calculs, il est possible de représenter le développement sous forme d'une table de multiplication.
Il faut mettre les termes de la première parenthèse dans la première ligne et les termes de la seconde parenthèse dans la première colonne. On ajoute ensuite tous les résultats obtenus pour avoir le développement.

$(6x-7)(4-2x) =$

$\times$	$\mathbf{6x}$	$\mathbf{-7}$
$\mathbf{4}$	$24x$	-28
$\mathbf{-2x}$	$-12x^2$	$14x$

$(6x-7)(4-2x)$
$= 24x - 28 - 2x^2 + 14x$
$= -2x^2 + 38x - 28$

2) Cas particuliers :

Il existe trois formules de double distributivité fortement utiliser car elles permettent de factoriser une expression. Ces formules sont appelées **identités remarquables**.

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Exemples :

$(3x+7)^2 = (3x)^2 + 2\times 3x\times 7 + 7^2 = 9x^2 + 42x + 49$

Démonstration :

$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a\times a + a\times b + b\times a + b\times b = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Exemples :

$(5x-3)^2 = (5x)^2 - 2\times 5x\times 3 + 3^2 = 25x^2 - 30x + 9$

Démonstration :

$(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a\times a - a\times b - b\times a + b\times b = a^2 - ab - ab + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

(Celle-ci est la seul à connaitre par cœur au collège)

Exemples :

$(8x-3)(8x+3) = (8x)^2 - 3^2 = 64x^2 - 9$

Démonstration :

$(a-b)(a+b) = a\times a + a\times b - b\times a - b\times b = a^2 + ab - ab - b^2 = a^2 - b^2$